

A 股研发因子选股策略研究：从因子分析到组合构建

——量化策略研究

投资要点

➤ 研发因子的定义

企业的研发支出包括费用化支出和资本化支出，2019年起A股公司全面披露研发费用，在管理费用中分拆单独列示，2018年第三季度起上市公司开始执行，2019年所有A股公司全面实施。

由于研发费用数据2019年起的可得性高且披露较完整，我们选择利润表中的研发费用构建研发因子，采用近12个月的滚动数据构建因子进行分析，具体包括研发费用/市值、研发费用/营业收入、研发费用同比增长率。我们使用2019年1月31日-2025年12月31日的数据，使用月度频率进行因子IC回测和多空收益分析。

➤ 研发因子的回测与分析：研发/市值因子较优

①研发费用TTM/市值因子：整体预测能力及稳定性较优，多空组合表现出色。整体样本的IC均值为0.04，Rank IC为0.05，中性化后ICIR 0.39，多空年化收益率9.71%，最大回撤仅7.50%，夏普比率1.27。

②研发费用TTM/营业收入因子：在小盘股中表现较优。在中证1000成分股中，中性化后ICIR为0.23，多空年化收益19.91%，呈现出明显的小盘股偏好。不过因子的回撤风险较大，即使在中证1000中，仍有23.30%的最大回撤。

③研发费用增长率因子：因子整体选股有效性极弱。使用研发费用ttm同比增速作为因子，因子平均IC和Rank IC均极低，在沪深300中因子反向无效；在中证800中，因子中性化后具备微弱的正有效性。

➤ 策略构建：单因子策略较优

在全市场股票池中，使用研发费用/市值构建策略。在中证全指股票池中，剔除ST个股，每月最后一个交易日，按照研发费用ttm/市值排名，选取前10家股票，等权重持有，不考虑交易费用和手续费。

2019/1/31-2026/1/29区间总收益率为605.36%，相对沪深300的超额收益率为556.49%，**年化收益率为32.10%，夏普比率1.15**，优于多因子策略表现（使用研发费用/市值+评级机构家数+经营现金流/营业收入构建组合策略，同期的年化收益率为23.84%，夏普比率0.92）。

最新一期筛选出的个股为：中油工程、京东方A、宝胜股份、海信家电、山石网科、鼎胜新材、德赛电池、天地科技、浙江建投、建投能源。

➤ 风险提示

历史收益表现不代表未来、实际交易费用率与模型不一致、其他数据统计误差。

投资评级：看好

分析师：吴起涤

执业登记编号：A0190523020001

wuqidi@yd.com.cn

分析师：姜楠宇

执业登记编号：A0190525020001

jiangnanyu@yd.com.cn

创新 100 指数与沪深 300 指数近 1 年涨跌幅

对比



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

目 录

1、研发因子的定义	3
2、研发因子的回测与分析.....	4
2.1、研发费用 TTM/市值因子	4
2.2、研发费用 TTM/营业收入因子	5
2.3、研发费用增长率因子	6
2.4、因子相关性分析	7
3、策略构建	7
4、风险提示	9

图表目录

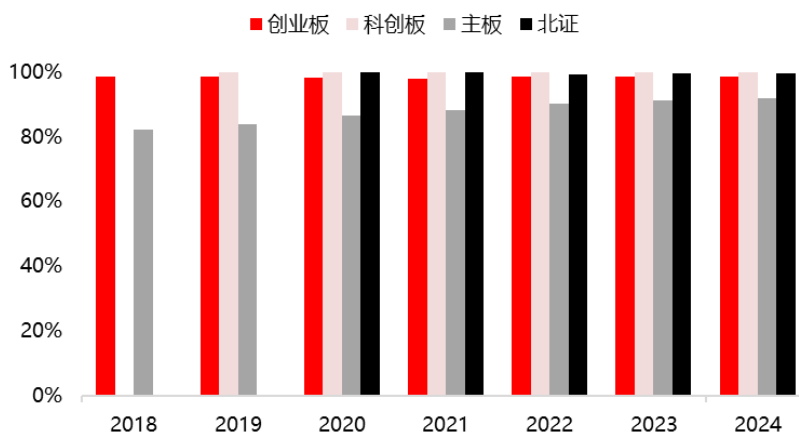
图 1：2018 年以来，各板块研发费用披露率.....	3
图 2：2025 年半年报，各申万一级行业的研发费用率	3
图 3：研发费用 TTM/市值因子的多空累计收益率.....	5
图 4：研发费用 TTM/市值因子的分组累计收益率（中性化后）	5
图 5：研发费用 TTM/营收因子的多空累计收益率.....	6
图 6：研发费用 TTM/营收因子的分组累计收益率.....	6
图 7：2019/1/31-2026/1/29 区间，研发费用 ttm/市值 单因子策略	8
图 8：2019/1/31-2026/1/29 区间，研发费用 ttm/市值 优选策略	9
表 1：研发费用 TTM/市值因子的 IC 分析结果	4
表 2：研发费用 TTM/市值因子分年度进行的 IC 分析结果	5
表 3：研发费用 TTM/营业收入因子的 IC 分析结果.....	6
表 4：研发增长率因子的 IC 分析结果	6
表 5：因子相关系数（中性化后）	7
表 6：因子 IC 分析结果对比.....	7

1、研发因子的定义

企业的研发支出包括费用化支出和资本化支出。其中费用化研发支出在利润表“研发费用”项目列报；资本化支出在未达到预定用途前在资产负债表“开发支出”项目列报，达到预定用途后转入“无形资产”科目，在资产负债表“无形资产”项目列报。

2019年起，A股公司全面披露研发费用。2018年6月，财政部发布财会〔2018〕15号要求在利润表中新增“研发费用”项目，将研发费用从管理费用中分拆单独列示，2018年第三季度起上市公司开始执行，2019年所有A股公司全面实施。

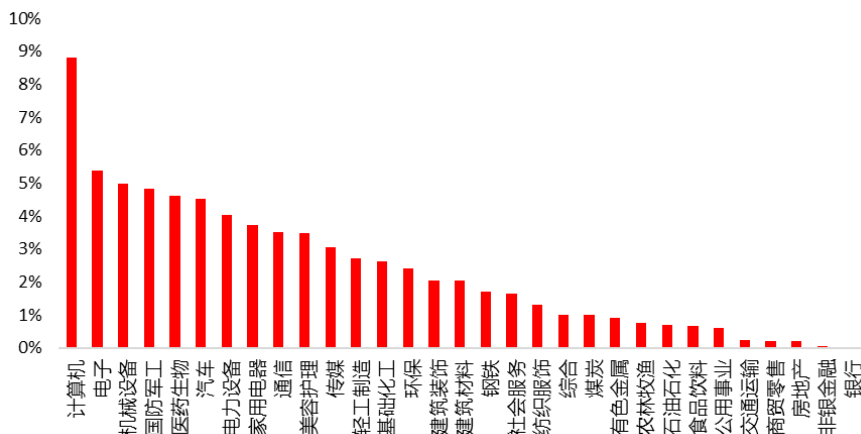
图 1：2018 年以来，各板块研发费用披露率



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

行业之间的研发费率差异较大。计算机、电子、机械、军工、医药为研发费率最高的 5 个行业，反映其技术密集特征；银行、非银行业研发费率基本为 0，主要因业务模式原因，研发支出占比低；传统行业如房地产、公用事业、食品饮料、石油石化行业的研发费率均值不及 1%。

图 2：2025 年半年报，各申万一级行业的研发费用率



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

2、研发因子的回测与分析

由于研发费用数据自 2019 年起，可得性高且披露较完整，我们选择企业在利润表中披露的研发费用构建研发因子，采用近 12 个月的滚动数据构建因子进行分析，具体包括研发费用/市值、研发费用/营业收入、研发费用同比增长率。我们使用 2019 年-2025 年 12 月 31 日的数据构建因子，使用月度频率进行因子 IC 回测和多空收益分析。

2.1、研发费用 TTM/市值因子

因子整体预测能力及稳定性较优，多空组合表现出色。整体样本的原始 IC 为 0.04，Rank IC 为 0.05，具备中等偏弱但正向的预测能力；ICIR 衡量因子稳定性，整体样本的原始 ICIR 为 0.28，中性化后提升至 0.39；整体样本的多空年化收益率 9.71%，最大回撤仅 7.50%，夏普比率 1.27，表现较为出色，说明风险调整后收益较高，回撤控制优秀。因子在全体股票池中具备一定的选股能力，且多空组合表现稳健，适合作为辅助因子或组合因子的一部分。

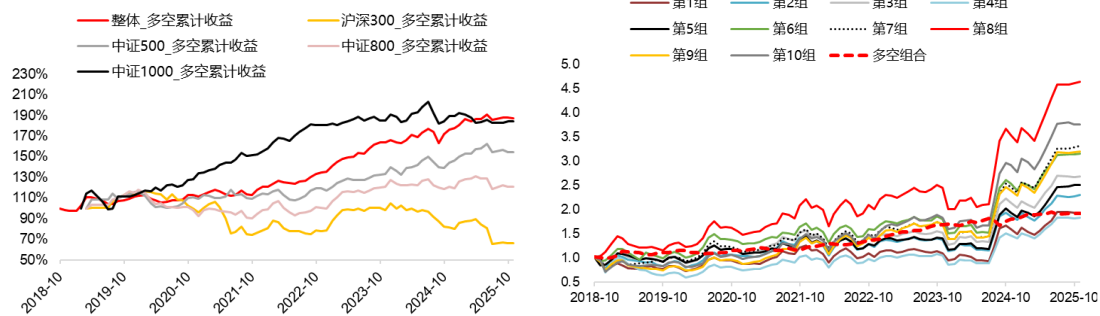
表 1：研发费用 TTM/市值因子的 IC 分析结果

指数	平均 IC	ICIR	IC>0 比例	平均 RankIC	RankICIR	多空年化收益	多空夏普比率	多空最大回撤
整体	0.041	0.28	66.67%	0.05	0.52	9.71%	1.27	7.50%
整体(中性化)	0.020	0.39	64.29%	0.04	0.56	9.71%	1.27	7.50%
沪深 300	0.011	0.09	51.32%	0.02	0.12	-6.07%	-0.36	43.68%
沪深 300(中性化)	0.007	0.09	51.32%	0.02	0.16	-6.07%	-0.36	43.68%
中证 500	0.013	0.16	57.89%	0.04	0.32	7.17%	0.74	12.80%
中证 500(中性化)	0.013	0.21	57.89%	0.02	0.35	7.17%	0.74	12.80%
中证 800	0.013	0.15	52.63%	0.03	0.25	3.46%	0.31	23.25%
中证 800(中性化)	0.014	0.22	57.89%	0.02	0.28	3.46%	0.31	23.25%
中证 1000	0.017	0.19	68.35%	0.03	0.23	8.35%	0.74	15.51%
中证 1000(中性化)	0.017	0.31	69.62%	0.02	0.36	8.35%	0.74	15.51%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

分板块，因子在中证 1000 中最有效，在沪深 300 中无效。因子在沪深 300 成分股中 IC 与 Rank IC 接近零 (0.011/0.02)，ICIR 极低 (0.09)，多空收益为负 (-6.07%)，夏普比率为负；在中证 500 (中盘股) 中 IC 有所提升 (0.013)，Rank IC 达 0.04，ICIR 升至 0.16 (中性化后 0.21)，多空收益转正 (7.17%)，夏普比率 0.74；在中证 1000 (小盘股) 中表现最佳，IC 达 0.017 (RankIC0.03)，ICIR0.19 (中性化后 0.31)，多空收益 8.35%，夏普 0.74；中证 800 (大中盘) 表现介于沪深 300 与中证 500 之间，整体偏弱。

图 3：研发费用 TTM/市值因子的多空累计收益率 图 4：研发费用 TTM/市值因子的分组累计收益率（中性化后）



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

研发费用/市值因子是典型的成长风格因子，在 2019-2025 年多数年份具备正向选股有效性。其中 2022-2023 年是因子的黄金期，在科技、高端制造等成长赛道占优的年份（如 2022-2023 年），因子有效性和稳定性极强；在市场风格切换至价值、蓝筹的年份（如 2020 年），因子表现低迷。

表 2：研发费用 TTM/市值因子分年度进行的 IC 分析结果

年份	平均 IC	ICIR	IC>0 比例	多空累计收益	多空年化收益	多空夏普比率	多空最大回撤
2019	1.21%	0.1628	72.73%	16.35%	15.69%	1.39	6.34%
2020	-0.16%	-0.0326	50.00%	0.37%	0.10%	0.02	6.55%
2021	2.45%	0.4761	66.67%	11.88%	8.46%	0.99	4.96%
2022	1.81%	0.5729	66.67%	12.59%	11.93%	2.76	1.84%
2023	3.82%	0.9344	75.00%	19.31%	22.91%	4.89	0.29%
2024	1.53%	0.4540	66.67%	14.67%	6.92%	0.68	7.50%
2025	0.62%	0.2180	40.00%	6.60%	6.09%	1.03	2.70%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

2.2、研发费用 TTM/营业收入因子

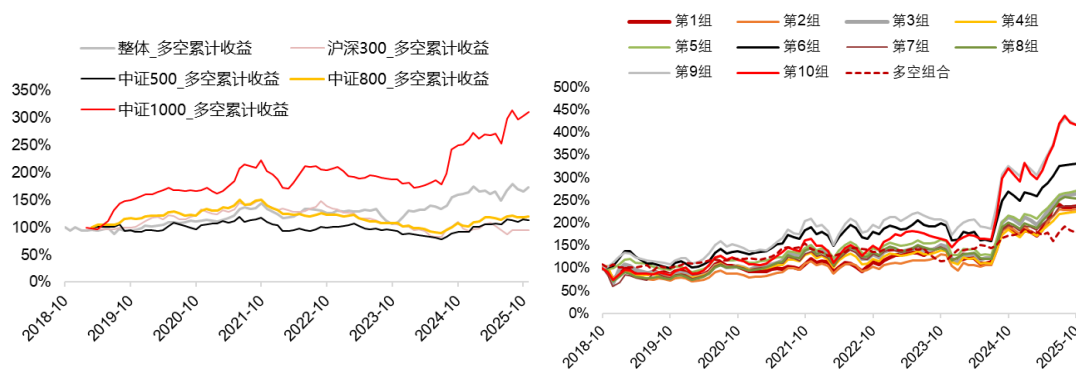
研发费用 TTM/营业收入因子在小盘股中表现较优。在中证 1000 成分股中，中性化后 ICIR 达到 0.23，多空年化收益 19.91%，呈现出明显的小盘股偏好。不过因子的回撤风险较大，即使在中证 1000 中，仍有 23.30% 的最大回撤。因此，这是一个成长风格的高收益高波动因子，建议作为其他因子的补充，在小盘股投资中适当使用。

表 3：研发费用 TTM/营业收入因子的 IC 分析结果

指数	平均 IC	ICIR	IC>0 比例	平均 RankIC	RankICIR	多空年化收益	多空夏普比率	多空最大回撤
整体	0.03	0.21	50.59%	0.03	0.15	9.17%	0.57	26.10%
整体(中性化)	0.01	0.22	50.59%	0.02	0.12	9.17%	0.57	26.10%
沪深 300	0.02	0.13	48.72%	0.00	0.01	-1.28%	-0.08	45.16%
沪深 300(中性化)	0.01	0.14	47.44%	-0.01	-0.09	-1.28%	-0.08	45.16%
中证 500	0.01	0.06	50.00%	0.01	0.06	1.52%	0.11	34.19%
中证 500(中性化)	0.00	0.03	48.72%	-0.01	-0.09	1.52%	0.11	34.19%
中证 800	0.02	0.11	48.72%	0.01	0.05	2.77%	0.23	40.20%
中证 800(中性化)	0.01	0.15	51.28%	0.00	-0.06	2.77%	0.23	40.20%
中证 1000	0.00	-0.01	48.15%	0.01	0.05	19.91%	1.03	23.30%
中证 1000(中性化)	0.02	0.23	59.26%	0.03	0.28	19.91%	1.03	23.30%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

图 5：研发费用 TTM/营收因子的多空累计收益率 图 6：研发费用 TTM/营收因子的分组累计收益率



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

2.3、研发费用增长率因子

因子整体选股有效性极弱。使用研发费用 ttm 同比增速作为因子，因子平均 IC 和 Rank IC 均极低，其中在沪深 300，因子反向无效；在中证 800，因子中性化后具备微弱的正有效性。

表 4：研发增长率因子的 IC 分析结果

指数	平均 IC	ICIR	IC>0 比例	平均 RankIC	RankICIR	多空年化收益	多空夏普比率	多空最大回撤
整体	0.00	0.01	38.61%	0.01	0.10	7.74%	0.42	24.10%
整体(中性化)	0.00	0.02	42.57%	0.01	0.09	7.74%	0.42	24.10%
沪深 300	-0.01	-0.07	43.16%	-0.01	-0.08	-2.35%	-0.16	42.75%
沪深 300(中性化)	0.00	0.02	52.63%	0.01	0.11	-2.35%	-0.16	42.75%
中证 500	0.01	0.09	48.42%	0.02	0.19	1.26%	0.11	27.31%
中证 500(中性化)	0.00	0.05	46.32%	0.00	-0.02	1.26%	0.11	27.31%
中证 800	0.00	0.07	44.33%	0.02	0.19	2.79%	0.19	44.61%
中证 800(中性化)	0.01	0.10	54.64%	0.02	0.19	2.79%	0.19	44.61%

中证 1000	0.00	0.02	42.27%	0.01	0.08	1.48%	0.08	46.06%
中证 1000(中性化)	-0.01	-0.09	43.30%	0.01	0.15	1.48%	0.08	46.06%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

2.4、因子相关性分析

以上三个研发相关因子中，**研发费用 TTM/市值因子的有效性较强**，我们在此基础上，进一步寻找因子优化方向。由于研发因子仅衡量企业的研发投入，未包含企业的实际经营效果，因此我们检验研发因子与企业经营现金流（经营现金流/营业收入因子）、经营效率（资产周转率 ttm）、企业质量（评级机构家数）的相关性，寻找多因子优化思路。

根据因子相关性分析结果，**评级机构家数、经营现金流/营业收入是理想的辅助因子**，与研发因子相关系数较低（<0.2），且根据我们此前的报告研究，其自身是有效的因子，而资产周转率 ttm 因子自身有效性较弱。

表 5：因子相关系数（中性化后）

	研发费用 ttm/市值	研发费用 ttm/营业收入	经营现金流/营业收入	评级机构家数	资产周转率 ttm
研发费用 ttm/市值	0.000	0.201	-0.128	-0.048	0.190
研发费用 ttm/营业收入	0.201	0.000	-0.119	0.107	-0.236
经营现金流/营业收入	-0.128	-0.119	0.000	0.027	-0.126
评级机构家数	-0.048	0.107	0.027	0.000	0.077
资产周转率 ttm	0.190	-0.236	-0.126	0.077	0.000

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表 6：因子 IC 分析结果对比

因子	平均 IC	ICIR	IC>0 比例	平均 RankIC	RankICIR
研发费用/市值	0.02	0.28	58.97%	0.05	0.52
研发费用/营收	0.01	0.15	53.85%	0.01	0.14
资产周转率(TTM)	0.00	-0.06	48.72%	0.00	-0.02
评级机构家数	0.01	0.12	50.00%	0.02	0.20
经营现金流/营业收入	0.01	0.24	58.97%	0.03	0.45

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

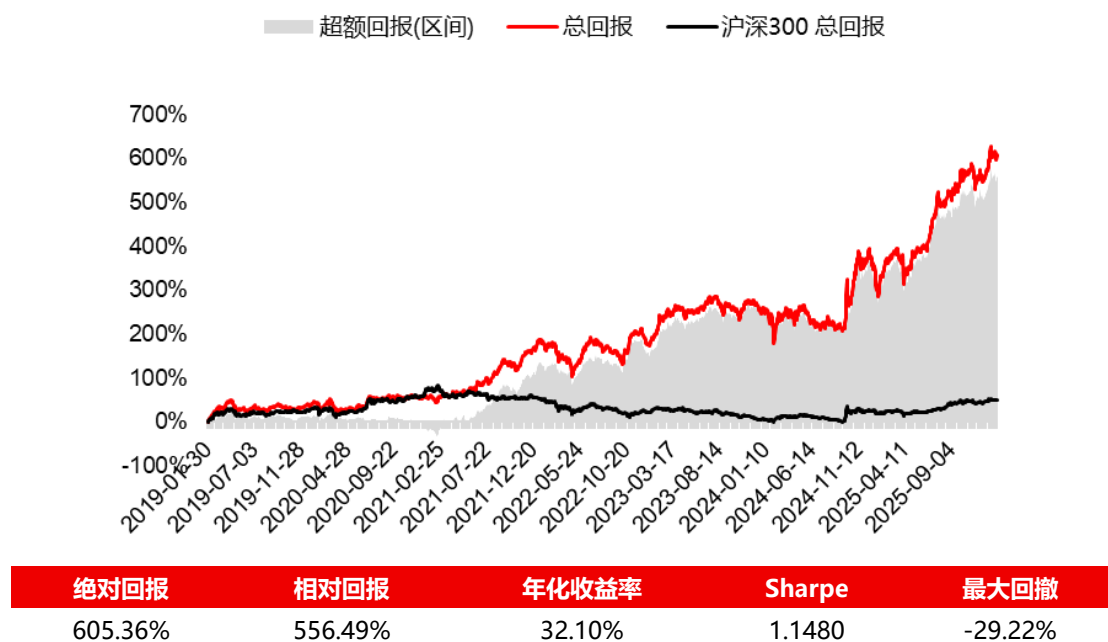
3、策略构建

单因子策略：在全市场股票池中，使用研发费用/市值构建策略。在中证全指股票池中，剔除 ST 个股，每月最后一个交易日，按照研发费用 ttm/市值排名，选取前 10 家股票，等权重持有，不考虑交易费用和手续费。

2019/1/31-2026/1/29 区间总收益率为 605.36%，相对沪深 300 的超额收益率为 556.49%，年化收益率为 32.10%，夏普比率 1.15。

最新一期筛选出的个股为：中油工程、京东方 A、宝胜股份、海信家电、山石网科、鼎胜新材、德赛电池、天地科技、浙江建投、建投能源。

图 7：2019/1/31-2026/1/29 区间，研发费用 ttm/市值 单因子策略



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

多因子策略：在全市场股票池中，使用研发费用/市值+评级机构家数+经营现金流/营业收入构建组合策略，步骤如下：

- 1、在中证全指股票池中，剔除 ST 个股，每月最后一个交易日，选择评级机构家数大于等于 3 家，经营现金流 ttm/营业收入>0 的个股作为股票池；
- 2、行业 and 市值中性化后，去除经营现金流/营业收入排名后 30%的个股，剩下按照研发费用 ttm/市值排名，选取前 10 家股票，等权重持有，不考虑交易费用和手续费。

2019/1/31-2026/1/29 区间总收益率为 348.26%，相对沪深 300 的超额收益率为 298.92%，年化收益率为 23.84%，夏普比率 0.92。

最新一期筛选出的个股为：海信家电、珠海冠宇、中国动力、康缘药业、完美世界、建投能源、博汇纸业、振华重工、京东方 A、山鹰国际。

图 8：2019/1/31-2026/1/29 区间，研发费用 ttm/市值 优选策略



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

4、风险提示

历史收益表现不代表未来、实际交易费用率与模型不一致、其他数据统计误差

投资评级说明

行业评级	以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
看好：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上
中性：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%以上
看淡：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下
公司评级	以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
买入：	相对于沪深 300 指数表现 + 20%以上
增持：	相对于沪深 300 指数表现 + 10%~ + 20%
中性：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%之间波动
减持：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

办公地址

石家庄

河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼

上海

上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 室

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

河北源达信息技术股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：911301001043661976。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供河北源达信息技术股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估。

本报告仅反映本公司于发布报告当日的判断，在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为源达信息证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。